Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

ESCOM

Informe de la Práctica 4

Segmentación de regiones y ajuste de brillo

Integrantes: Barragán Osorio Diego José María & Flores Luna Eduardo Daniel

Grupo / Comunidad: _____

Fecha: 16 de octubre de 2026

Introducción

La segmentación por intensidad permite separar regiones con niveles de gris diferentes. Su resultado depende de la iluminación, el contraste, el ruido y la proximidad entre objetos. En esta práctica se analizaron dos fotografías de una misma escena y se eligieron las tres monedas como objetos de interés. Una fotografía presenta las monedas separadas y la otra las muestra próximas entre sí.

El experimento encontró tres regiones principales en la escena con monedas separadas. En la escena con monedas juntas, las dos monedas superiores quedaron conectadas y el procesamiento final produjo dos regiones. Este resultado muestra la necesidad de revisar la forma de la máscara además del conteo.

Objetivo

Aplicar y comparar técnicas de umbralado y ajuste de brillo mediante histogramas y funciones de potencia; evaluar el efecto del ruido y los filtros; y obtener área, perímetro y número de componentes conexas de las regiones segmentadas.

Alcance del experimento

Se compararon Otsu, Kapur, mínimo del histograma, media, multiumbralización y umbral por banda. Se ensayaron las transformaciones de brillo de la guía, junto con desplazamiento, contracción y expansión. El análisis se realizó sobre un recorte fijo que contiene las tres monedas, sin redimensionar las fotografías.

La actividad se identifica como Práctica 4 conforme a la asignación; el PDF y la plantilla proporcionados están numerados como Práctica 5. La aplicación principal se complementó con un script de experimentación independiente para obtener las evidencias de este informe.

Fundamentos y ejercicio a mano

Para una imagen de 8 bits, el histograma h(i) cuenta los píxeles de intensidad i, con i entre 0 y 255. Su versión normalizada p(i)=h(i)/N representa frecuencias relativas. En estas fotografías las monedas son más oscuras que la mesa; por ello se asignó blanco al objeto cuando I≤T y negro al fondo cuando I>T.

Otsu busca el umbral que minimiza la varianza dentro de las dos clases, equivalente a maximizar su separación entre clases. Kapur maximiza $H_0(T)+H_1(T)$, donde cada entropía se calcula con probabilidades normalizadas dentro de su clase. La media usa T=promedio(I). El método del mínimo selecciona un valle entre dos picos del histograma suavizado; puede fallar si los picos pertenecen al mismo fondo.

La multiumbralización divide la intensidad en tres clases: 0 para I<80, 127 para 80≤I<150 y 255 para I≥150. El umbral por banda produce una máscara blanca únicamente para 80≤I≤150. Las tres clases de intensidad no equivalen a tres objetos.

Ejemplo manual de umbralado

Considérese la matriz I=[[50,50,200],[50,50,200],[200,200,200]]. Hay cuatro píxeles de nivel 50 y cinco de nivel 200. Con T=100 y polaridad inversa, la máscara es [[1,1,0],[1,1,0],[0,0,0]].

Cantidad	Cálculo	Resultado
Probabilidades	$w_0=4/9$; $w_1=5/9$	0.444 y 0.556
Varianza intraclase	$w_0\cdot0+w_1\cdot0$	0
Área y componentes	Σ máscara; vecindad 8	4 px; 1 región
Perímetro por bordes de celdas	2·(2+2)	8 unidades
Perímetro del contorno OpenCV	polígono entre centros de píxel	4 px

Cualquier umbral entre 50 y 199 separa estos dos niveles sin varianza interna. El ejemplo también distingue dos convenciones de perímetro. En los resultados de las fotografías se usa exclusivamente arcLength del contorno exterior; no se combina con el perímetro por bordes de celdas.

Ejemplo manual de brillo

Con I=64, r=64/255. La corrección γ=0.5 da $s=255\sqrt{r}\approx128$; γ=2 da $s=255r^2\approx16$. Un desplazamiento de +30 produce 94. Estos cálculos muestran que γ<1 aclara y γ>1 oscurece bajo la convención s=255r^γ.

Resultados

Imágenes y región de interés

Se utilizaron las fotografías originales de WhatsApp del 16 de octubre de 2026, a las 12:44:20 PM. La imagen sin sufijo se denominó monedas_separadas y la imagen con sufijo (1), monedas_juntas. Sus tamaños son 1280×667 y 1280×687 píxeles, respectivamente. En ambas se recortó x=490, y=280, ancho=125 y alto=330, con origen en la esquina superior izquierda.

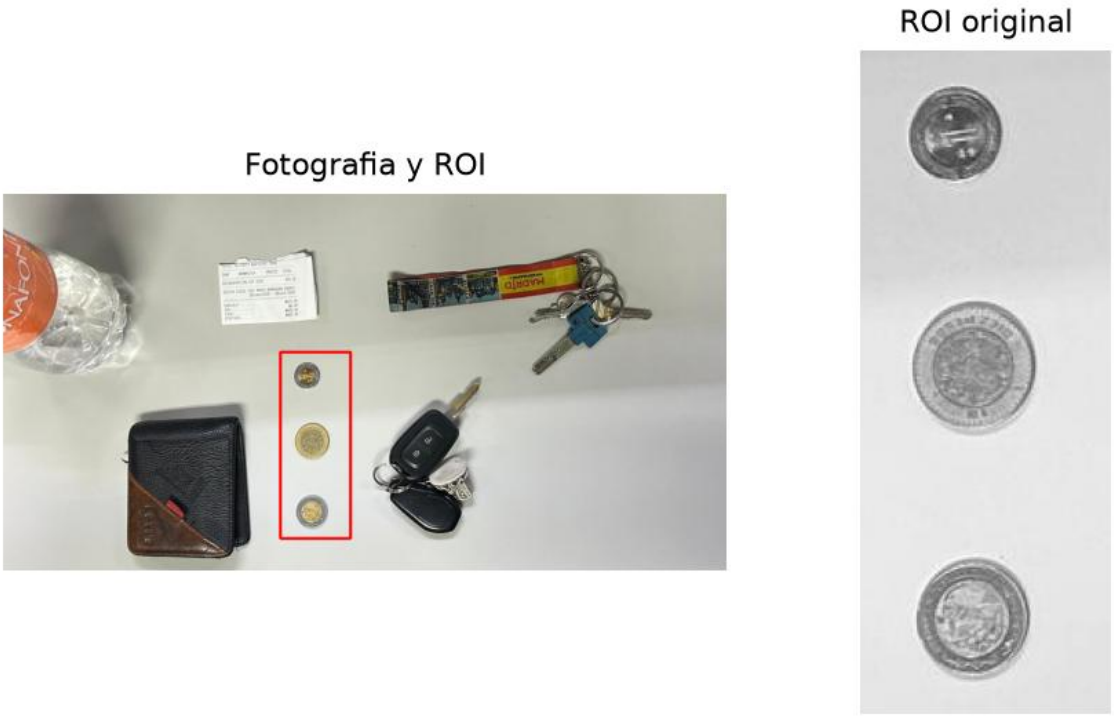


Figura 1. Fotografía con monedas separadas y recorte utilizado. El rectángulo rojo delimita la región de interés.

El recorte excluye la cartera, las llaves, el recibo y la botella. Por tanto, el conteo reportado corresponde solo a las monedas dentro de esta región y no al total de objetos presentes en la escena. La segunda fotografía se muestra en los anexos con el mismo procedimiento.

Condiciones comunes

Se trabajó en escala de grises de 8 bits, con conectividad 8 y área mínima de 150 píxeles. Se conservó el conteo bruto y el filtrado por área. Se añadió ruido sintético sal y pimienta a 3 % de las posiciones y ruido gaussiano con media 0 y σ=15 niveles, usando semilla 2026. Los filtros se aplicaron antes del umbralado.

Comparación de métodos de umbralado

La tabla muestra umbral T y componentes con área ≥150 px. O significa imagen original y M significa mediana de 5×5. Antes de estas mediciones no se aplicó relleno ni morfología.

Imagen	Método	T O	N O	T M	N M
Separadas	Otsu	179.00	3	183.00	3
Separadas	Kapur	201.00	3	204.00	3
Separadas	Minimo	220.00	3	220.00	3
Separadas	Media	210.21	4	210.26	3
Juntas	Otsu	173.00	2	177.00	2
Juntas	Kapur	197.00	1	198.00	1
Juntas	Minimo	192.00	2	193.00	1
Juntas	Media	201.20	2	201.17	2

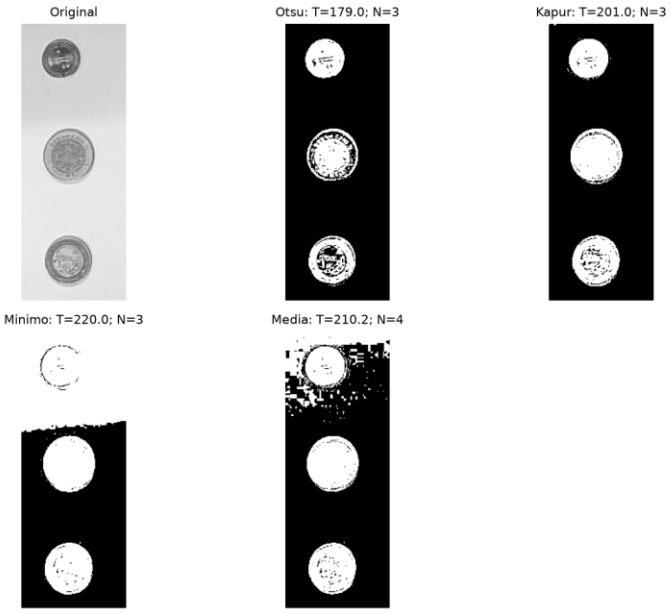


Figura 2. Segmentación sin preprocesamiento en las monedas separadas. El mismo conteo puede acompañar máscaras y áreas muy diferentes.

En la imagen original separada, Otsu conservó tres regiones con área total de 5793 px; Kapur, tres con 7181 px; y mínimo, tres con 20111 px. El mínimo incluyó amplias zonas de fondo. La media produjo cuatro regiones. Esta comparación impide considerar el conteo correcto como prueba suficiente de segmentación completa.

Transformaciones de brillo y contraste

Se usó r=I/255 y redondeo al entero más cercano, con saturación en [0,255]. La media μ resume brillo, pero no mide calidad de segmentación. N indica regiones tras Otsu y filtro de área, sin mediana ni morfología.

Técnica	Transformación	μ separadas	N separadas	N juntas
Uniforme	CDF con equalizeHist	132.92	4	2
Exponencial	255(1−exp(−r))	142.16	4	3
Rayleigh de la guía	$255\sqrt{r}$	230.65	4	3
Hipercúbica	$255r^4$	132.33	3	2
Logarítmica	255·ln(1+I)/ln(256)	245.36	4	3
Potencia 2	$255r^2$	177.65	3	2
Gamma 0.7	255r^0.7	222.04	3	2
Gamma 1.5	255r^1.5	192.78	3	2
Desplazamiento +30	clip(I+30)	237.06	3	2
Desplazamiento −30	clip(I−30)	180.21	3	2
Contracción	80+120r	178.93	3	2
Expansión	255(I−mín)/(máx−mín)	199.29	3	2

La media original fue 210.21 en las monedas separadas y 201.20 en las juntas. Gamma 0.7 aclaró ambas imágenes. La exponencial de la guía oscureció y limitó su salida a un máximo de 161; por su fórmula, no expande todo el rango de 8 bits.

Se conservaron los nombres de la guía para facilitar la comparación. Sin embargo, raíz, potencia, exponencial y logaritmo son transformaciones puntuales de intensidad: no constituyen por sí mismas especificaciones estadísticas de histogramas Rayleigh o exponencial. La ecualización uniforme sí usa la distribución acumulada. Tampoco se debe confundir la función potencia con una técnica distinta de gamma: comparten la misma familia matemática.

Evidencia visual del ajuste de brillo

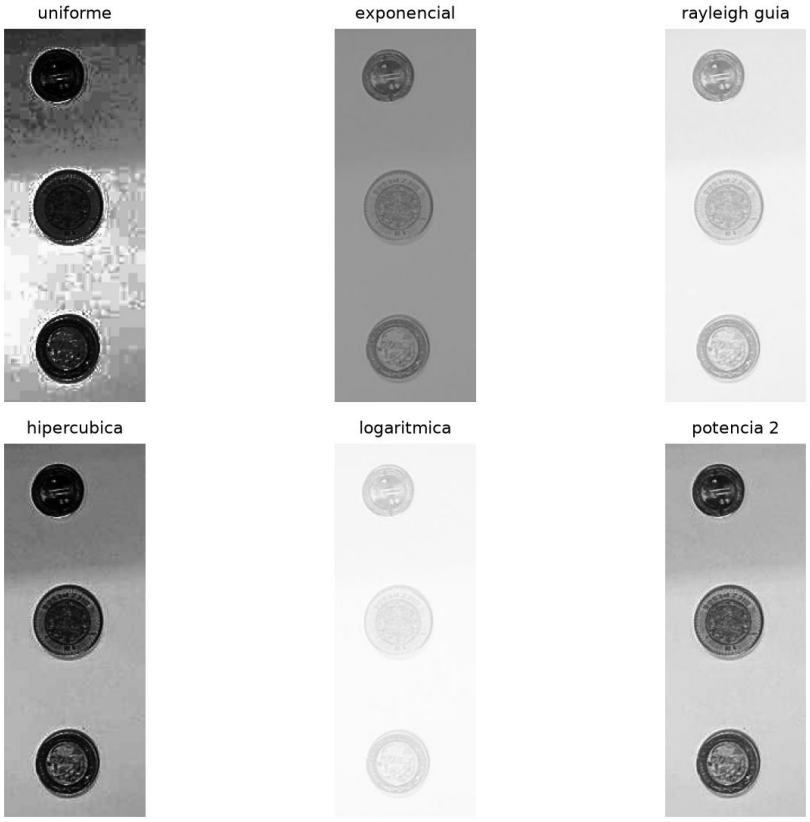


Figura 3. Uniforme, exponencial, raíz denominada Rayleigh en la guía, hipercúbica, logarítmica y potencia 2 sobre el mismo recorte.

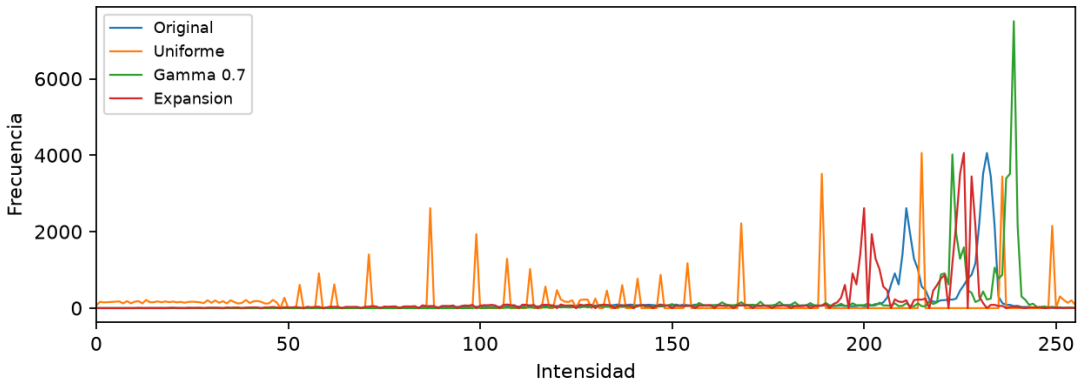


Figura 4. Histogramas original, ecualizado, con gamma 0.7 y expandido.

La uniforme extendió los niveles, pero generó cuatro regiones filtradas en esta imagen. El logaritmo y la raíz aclararon intensamente y también dieron cuatro. Potencia 2 e hipercúbica oscurecieron las monedas y conservaron tres regiones. La mejor apariencia visual no implica automáticamente una máscara más fiel.

Gamma y transformaciones lineales

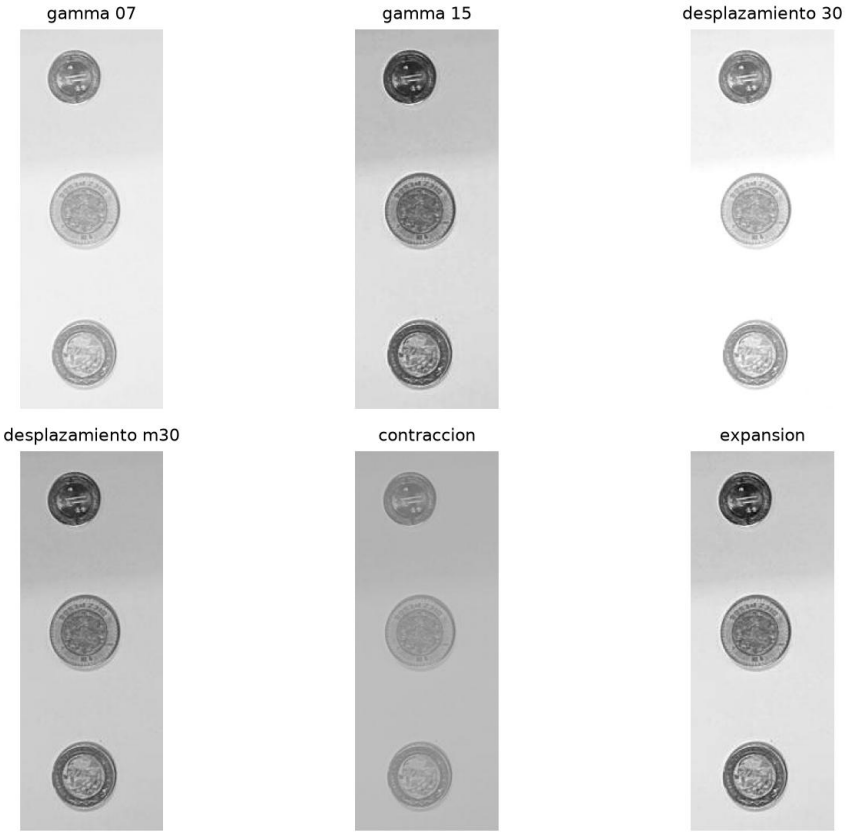


Figura 5. Gamma 0.7 y 1.5, desplazamientos ±30, contracción a [80,200] y expansión del rango observado.

El desplazamiento +30 saturó parte del fondo claro y puede perder diferencias entre intensidades altas. El desplazamiento −30 conservó el conteo de Otsu y trasladó su umbral de 179 a 149. La contracción redujo el rango disponible; la expansión utilizó el mínimo y máximo de cada recorte para redistribuirlo a [0,255].

En la imagen separada, Otsu produjo tres regiones tanto en el original como con gamma 0.7 y gamma 1.5. Después de mediana, gamma 0.7 cambió el umbral de 183 a 200 y el área de la máscara filtrada de 6536 a 6267 px. No se dispone de una máscara de referencia que permita atribuir ese cambio a una mejora de exactitud.

En la imagen con monedas juntas, gamma tampoco eliminó el puente entre las dos monedas superiores. Una transformación global de brillo no incorpora información de forma ni garantiza la separación de objetos que se tocan en la máscara.

Ruido y filtrado antes de segmentar

El ruido se añadió a la ROI original para disponer de una referencia conocida en la comparación. MAE es el error absoluto medio en niveles de gris respecto a esa ROI; no estima el ruido que pudiera existir en la fotografía original.

Ruido	Filtro	MAE	N bruto	N ≥150
Sal y pimienta	Sin filtro	3.583	464	3
Sal y pimienta	Mediana 5	3.435	4	3
Sal y pimienta	Gaussiano 5	5.742	108	3
Gaussiano	Sin filtro	11.774	251	3
Gaussiano	Mediana 5	5.919	3	3
Gaussiano	Gaussiano 5	5.502	3	3

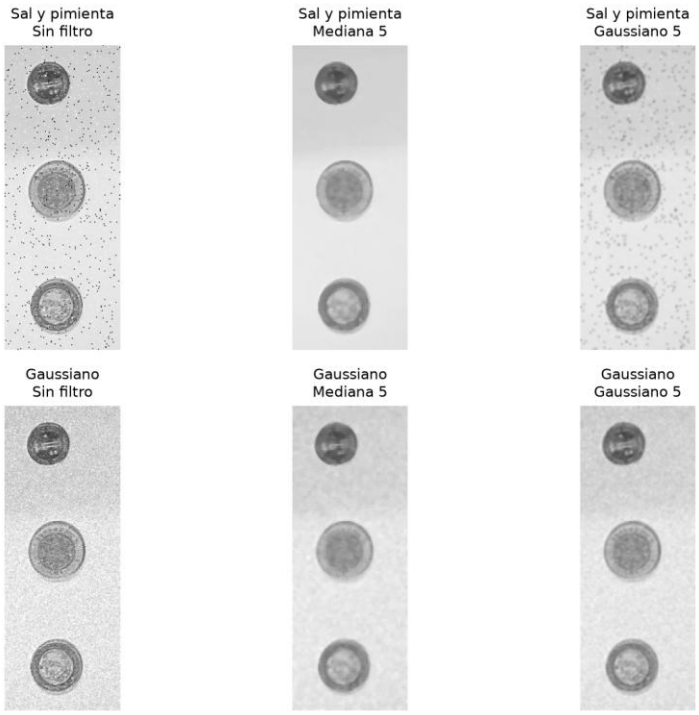


Figura 6. Ruido sintético y filtrado con ventanas 5×5 sobre las monedas separadas.

Ante sal y pimienta, la mediana redujo el conteo bruto de 464 a 4; el gaussiano dejó 108 regiones. Con ruido gaussiano, el filtro gaussiano obtuvo MAE 5.502 y la mediana 5.919; ambos conservaron tres regiones. En este ensayo se favorece mediana para impulsos y gaussiano para ruido gaussiano.

Máscaras finales y medidas

Para comparar una secuencia común se aplicaron mediana 5×5, gamma 0.7, Otsu inverso, cierre elíptico 5×5, relleno de huecos y apertura elíptica 3×3. Se retiraron componentes de área <150 px. El cierre y el relleno completan zonas internas, pero también pueden conectar objetos; sus medidas corresponden a la máscara procesada.

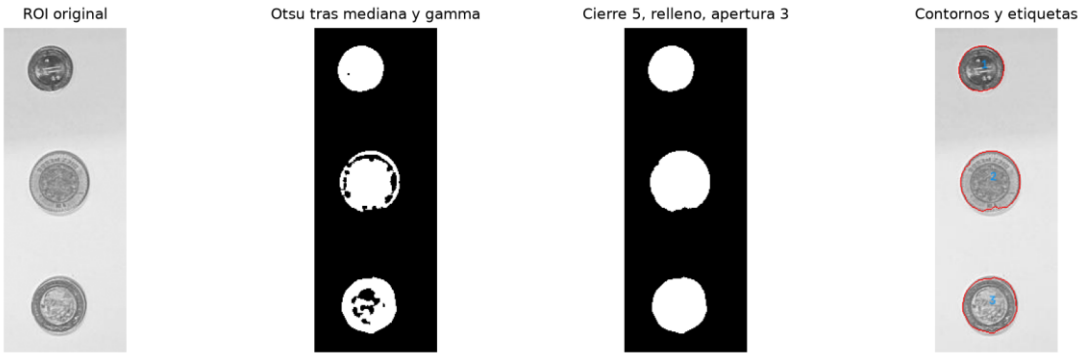


Figura 7. Secuencia y contornos finales de las monedas separadas.

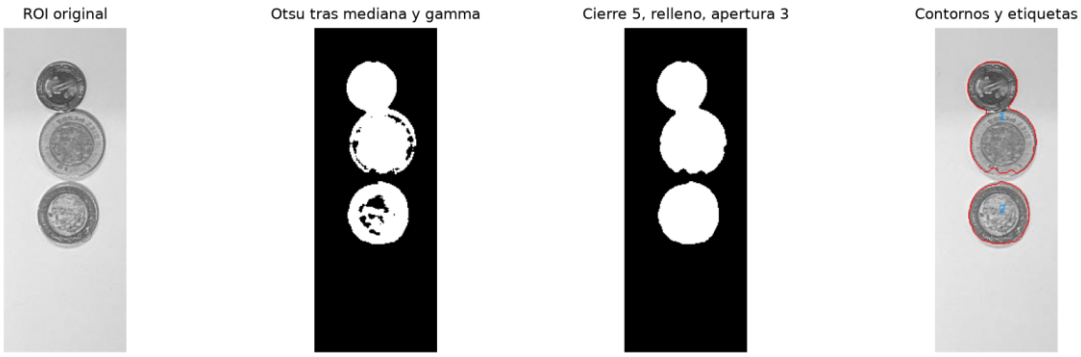


Figura 8. Secuencia idéntica en las monedas juntas. Las dos superiores forman una sola región.

Imagen	Región de arriba abajo	Área px	Perímetro exterior px
Separadas	1	1722	152.95
Separadas	2	2951	205.24
Separadas	3	2474	185.34
Juntas	1	5654	355.99
Juntas	2	3116	208.17

Totales de la máscara: separadas, 3 regiones, 7147 px y 543.53 px de perímetro exterior acumulado; juntas, 2 regiones, 8770 px y 564.16 px. La región 1 de la segunda imagen incluye dos monedas y el puente que las conecta.

Análisis y Discusión

Efecto del preprocesamiento

La mediana redujo las pequeñas regiones causadas por textura o ruido. En la fotografía separada, el conteo bruto de Otsu pasó de 16 en el original a 3 después de mediana; el filtrado por área ya daba tres en ambos casos. En la fotografía junta pasó de 12 a 2. El preprocesamiento estabilizó las máscaras, pero no resolvió la unión de las monedas superiores.

Kapur produjo una región principal en las monedas juntas después de mediana, mientras que Otsu conservó dos. El mínimo fue sensible a los picos elegidos: en las monedas separadas, el umbral 220 incorporó fondo pese a producir tres regiones. La media dependió de la proporción de mesa y objetos dentro del recorte. Estos métodos globales no modelan las diferencias locales de iluminación ni la identidad de cada moneda.

Nitidez y preservación de bordes

Filtro Aplicado	Tipo de Ruido	Nitidez	Preservación de Bordes	Reducción de Ruido
Mediana 5×5	Sal y pimienta	Suaviza el relieve	Conserva mejor saltos fuertes; altera detalles pequeños	464→4 regiones brutas
Gaussiano 5×5	Sal y pimienta	Difumina impulsos	Extiende transiciones	464→108 regiones brutas
Mediana 5×5	Gaussiano	Suaviza textura	Puede cambiar bordes finos	MAE 11.774→5.919
Gaussiano 5×5	Gaussiano	Desenfoque visible	Redondea transiciones	MAE 11.774→5.502

Las observaciones de nitidez y bordes son cualitativas, basadas en las figuras. No se calculó una métrica de fidelidad del contorno. Un menor MAE indica mayor proximidad en intensidad a la imagen previa al ruido añadido, pero puede coexistir con pérdida de detalle.

Qué se puede concluir

Para las monedas separadas, mediana y Otsu proporcionaron una base útil; el cierre y relleno permitieron obtener regiones más completas. Gamma 0.7 se mantuvo como ensayo de ajuste de brillo, sin evidencia suficiente para declararlo indispensable. Para las monedas juntas, se requiere una etapa que separe formas conectadas, por ejemplo watershed con marcadores. Esa mejora se propone; no se atribuye al experimento ejecutado.

Evaluación Técnica

Implementación y reproducción

El archivo experimento_segmentacion.py usa Python, OpenCV, NumPy y Matplotlib. La aplicación principal mantiene sus funciones de carga, grises, histograma, Otsu, ruido, filtros y componentes. Los métodos adicionales y las figuras de este informe se ejecutan desde el script independiente; no se presentan como funciones ya integradas en los menús de la aplicación.

Función	Operación y salida
mask	Obtiene T con Otsu, Kapur, mínimo o media y genera blanco para I≤T.
kapur	Recorre umbrales, evita clases vacías y maximiza la suma de entropías normalizadas.
histogram_minimum	Suaviza h con σ=2; elige dos máximos altos separados ≥20 niveles y busca su valle.
transform	Calcula en flotante para evitar desbordamiento; redondea y satura a uint8.
measurements	Usa connectedComponentsWithStats; obtiene área por píxeles y perímetro con arcLength.
fill_holes	Inunda el fondo desde un borde negro añadido y rellena huecos cerrados.
run	Genera PNG, JSON y CSV con parámetros y resultados de ambas fotografías.

Comando desde la raíz del proyecto:

```
.\env\Scripts\python.exe PracticaSegmentacion/experimento_segmentacion.py
```

Las operaciones no lineales se ensayaron en grises. Las constantes, ROI, semilla y área mínima están al inicio del script. La configuración y las versiones utilizadas quedan registradas en evidencia/resultados.json. El archivo comparacion_umbrales.csv conserva las 24 comparaciones de dos imágenes, tres etapas y cuatro umbrales.

Comprobaciones

El script verifica la dirección de gamma, la saturación del desplazamiento, los extremos de la contracción, la separación de un histograma de dos niveles y el área/perímetro de una figura conocida. También se ejecutaron las siete pruebas existentes del proyecto, que pasaron. Estas comprobaciones validan operaciones concretas; no sustituyen una evaluación de exactitud frente a máscaras anotadas.

Kapur maximiza H_0+H_1 con la partición ≤T y >T. Se corrigió el ejemplo del PDF, que pondera las entropías y no mantiene la misma partición al aplicar el umbral.

Conclusiones

La segmentación dependió de la distribución de intensidades y de la separación espacial entre objetos. El conteo final coincidió con las tres monedas visibles cuando estaban separadas, pero produjo dos regiones cuando las dos superiores quedaron unidas. Por tanto, el conteo de componentes debe interpretarse como conteo de regiones conectadas, sujeto a la calidad de la máscara.

La mediana fue útil ante ruido sal y pimienta, mientras que el suavizado gaussiano obtuvo menor MAE ante ruido gaussiano en las monedas separadas. Ambos filtros pueden alterar detalles y bordes. Conviene seleccionar su ventana según el tamaño del objeto y comprobar el efecto antes de medir.

Los ajustes de brillo modificaron el histograma y el umbral seleccionado. Aclarar con gamma, raíz o logaritmo no garantizó una mejor separación; la ecualización uniforme tampoco fue superior en todos los casos. La evaluación debe combinar apariencia visual, continuidad del contorno y rechazo del fondo, además del número de regiones.

Se obtuvieron área y perímetro exterior de las máscaras finales, sin convertirlos a unidades físicas. Estas cantidades cambian con el umbral, la morfología, el encuadre y la distancia de captura. No deben interpretarse como mediciones físicas exactas ni compararse entre fotografías como si tuvieran la misma escala.

Mejoras propuestas y aplicación

Para un sistema de conteo de monedas se propone controlar la iluminación, reducir sombras y mantener la cámara perpendicular a la mesa. También conviene calibrar la escala, registrar una ROI consistente y separar objetos conectados mediante distancia y watershed. Una validación posterior debería usar máscaras trazadas manualmente para medir IoU y error de área, junto con error de conteo; ninguna de esas métricas se atribuye a este ensayo.

La multiumbralización puede ayudar a distinguir materiales o tonalidades, mientras que el umbral por banda permite aislar un intervalo específico. En estas monedas, sus reflejos y aleaciones producen intensidades diferentes dentro de una misma pieza; por ello estas técnicas no identifican automáticamente una moneda completa ni su denominación.

Anexos

Segunda fotografía y segmentación por intervalos

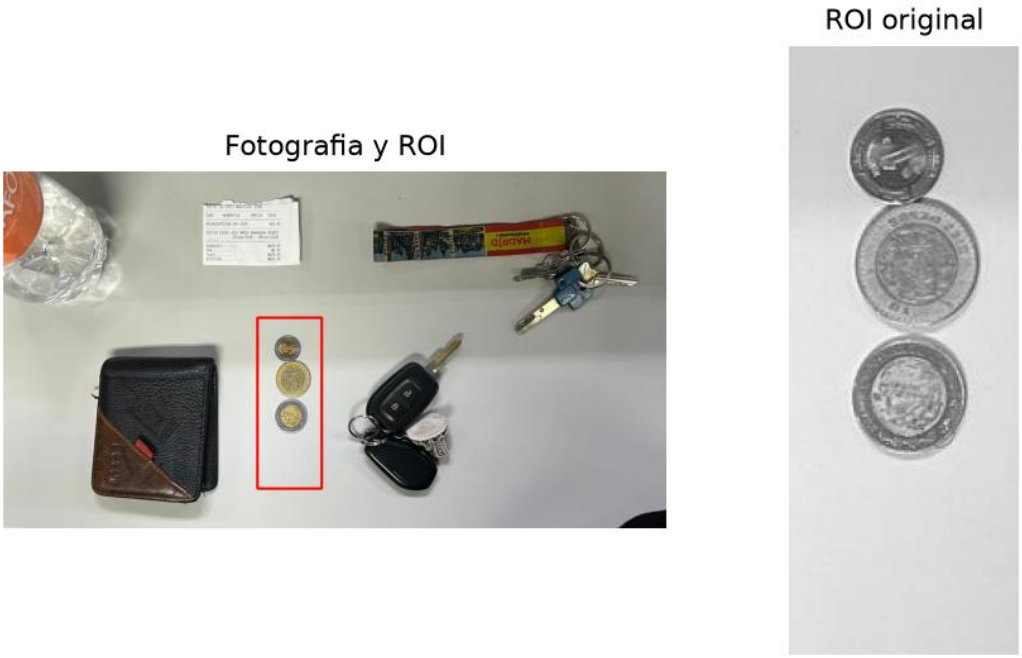


Figura 9. Fotografía con monedas juntas y recorte fijo. El contacto y las sombras favorecen la conexión de las regiones superiores.

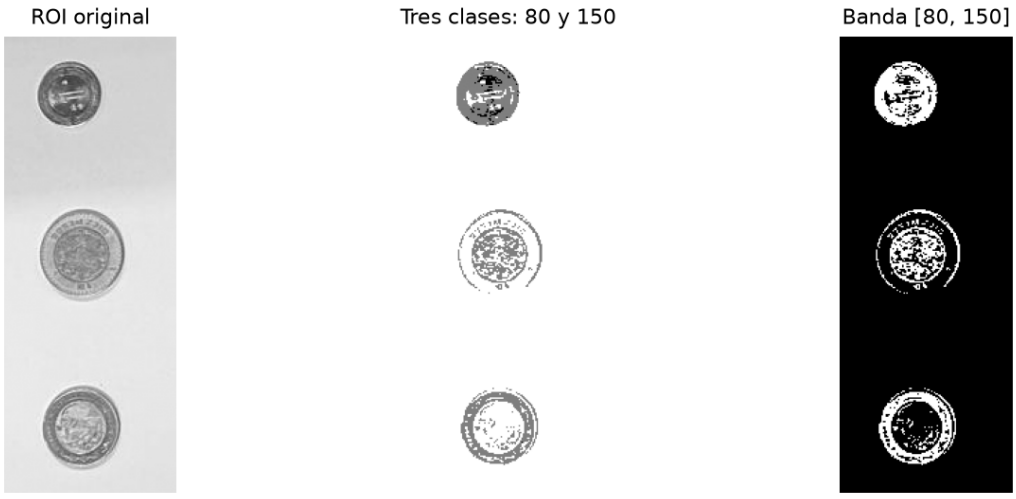


Figura 10. Tres clases con umbrales 80 y 150 y banda inclusiva [80,150] en las monedas separadas.

La banda selecciona parte de la intensidad de las monedas y omite zonas más claras u oscuras de cada pieza. La máscara por banda no se utilizó para los valores finales de área y perímetro.

Orden del ajuste y realce

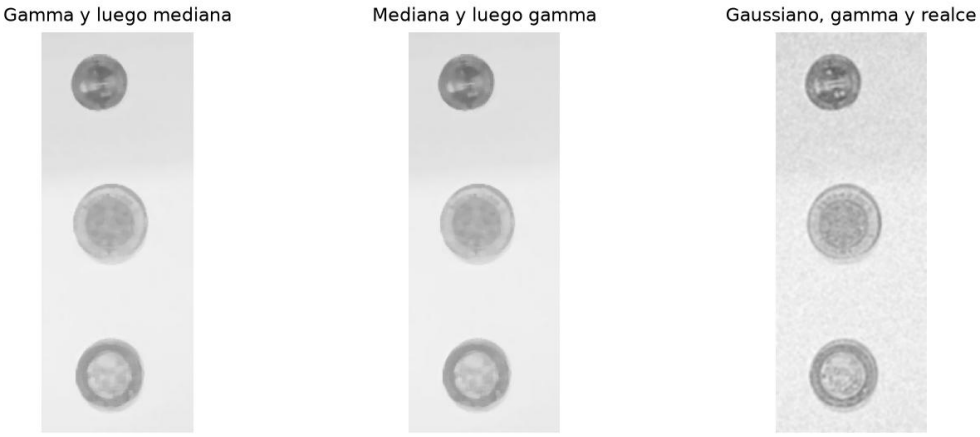


Figura 11. Gamma antes y después de mediana sobre ruido impulsivo, y realce tras suavizado gaussiano y gamma sobre ruido gaussiano.

Se comparó mediana(gamma(I)) con gamma(mediana(I)). La diferencia máxima fue 0 niveles: las dos secuencias dieron el mismo resultado en esta realización. Esto concuerda con que una transformación monótona y la mediana de orden impar conservan el orden de las muestras. No se generaliza esta equivalencia al filtro gaussiano.

El tercer panel aplica G=gamma(Gaussiano(I)) y después s=clip(G−0.3·Laplaciano(G)). Es un ensayo de realce paso altas posterior al suavizado y al brillo. No se usó como máscara final ni demuestra una mejora cuantitativa del borde. Aplicarlo directamente a imágenes ruidosas puede enfatizar también el ruido.

Resultados de ruido en las monedas juntas

Ruido	Filtro	MAE	N bruto	N ≥150
Sal y pimienta	Sin filtro	3.633	434	3
Sal y pimienta	Mediana 5	3.868	3	2
Sal y pimienta	Gaussiano 5	5.993	68	2
Gaussiano	Sin filtro	11.89	199	2
Gaussiano	Mediana 5	6.251	4	2
Gaussiano	Gaussiano 5	5.785	3	2

Con ruido impulsivo, el conteo filtrado de tres regiones sin suavizado es accidental: no confirma que cada moneda esté correctamente delineada. Después de filtrar vuelve a dos, coherente con la conexión observada entre las monedas superiores.

Evidencia adicional y referencias

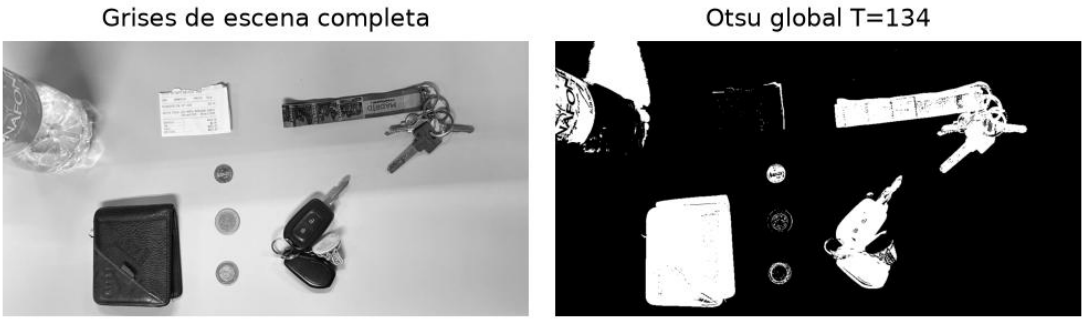


Figura 12. Otsu en la escena completa. La máscara también contiene cartera, llaves, texto y sombras; no equivale a una detección exclusiva de monedas.

Archivos de evidencia

La carpeta evidencia contiene las figuras de ambas fotografías, máscaras por método, histogramas, resultados.json, comparacion_umbrales.csv y mascara_final.png para cada caso. El código y las imágenes originales se conservan junto al informe para reproducir los resultados.

Referencias

Cruz Meza, M. E. Práctica 5 Umbralización y ajuste de brillo. Material de la asignatura, PDF proporcionado, pp. 2–4 y 8–14. Plantilla de informe proporcionada por la asignatura.

Kapur, J. N., Sahoo, P. K. y Wong, A. K. C. (1985). A new method for gray-level picture thresholding using the entropy of the histogram. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 29, 273–285. https://doi.org/10.1016/0734-189X(85)90125-2

OpenCV. Structural Analysis and Shape Descriptors. Documentación de connectedComponentsWithStats y arcLength. https://docs.opencv.org/4.13.0/d3/dc0/group__imgproc__shape.html